מבחן סמסטר בפיסיקה 3 - מס' מקצוע 114054

מועד ב' – חורף תשפ"ה

טור 3

הוראות לנבחנים:

מבנה הבחינה:

13 שאלות "אמריקאי" (שאלות רב-ברירה), לכל השאלות משקל זהה. לכל שאלה יש רק תשובה נכונה אחת.

משך המבחן: 3 שעות.

חומר עזר: מותר השימוש במחשבון פשוט, ובדפי נוסחאות: שלושה דפים משני הצדדים.

בחישובים מספריים והערכות **בחרו** את התשובה הקרובה ביותר.

מסרו רק את **הטופס הטורי** המצורף עם תשובותיכם!

מלאו את הטופס לפי ההנחיות המופיעות בו. שימו לב כי יש לסמן בטופס בעט כדורי שחור או כחול בלבד.

אסור להכניס לאולמות הבחינה מכשירי טלפון ניידים ("סלולריים") או כל אמצעי תקשורת אחר, ואין להשתמש בהם באולמות הבחינה או מחוצה להם במשך כל הבחינה.

כדי למנוע פסילת בחינה, על הנבחנים להפקיד את כל המכשירים האלו שברשותם לפני תחילת הבחינה אצל המשגיחים.

הקפידו למלא את הפרטים הבאים:

1. מספר הזהות ופרטים אישיים.
2. מספר הטור עבור טופס זה הוא - 0
3. התשובות הנכונות.

הציון נקבע אך ורק עפ"י הסימון בטופס הטורי המצורף!

בהצלחה!

<u>שאלה מספר 1:</u>

נתון חומר סריגי דו-מימדי כאשר המרחק בין מישורי שריג בכיוון 1 הוא $d_1 = 1.25nm$ ובכיוון 2 הוא $d_2 = 0.9375nm$.

מקרינים על החומר קרינת X מכל כיוון אפשרי באורך גל של $\lambda = 3.125\text{Å}$.

כמה זוויות פיזור יופיעו במסך המדידה?

א. 2

ב. 13

ג. 14

ד. 0

ה. 11

ו. 12

<u>פתרון שאלה 1:</u>

לפי חוק בראג ידוע ש-

$$\sin\theta = n\frac{\lambda}{2d}$$

מהמישור הראשון נקבל פיזור בזוויות

$$\sin\theta = n\frac{\lambda_1}{2d} = \frac{n}{8}$$

מהמישור השני נקבל פיזור בזוויות

$$\sin\theta = n\frac{\lambda_2}{2d} = \frac{n}{6}$$

כך שסה"כ משני המישורים נקבל זוויות לפי

$$\sin\theta \in \left\{\frac{1}{8},\frac{1}{6},\frac{2}{8},\frac{2}{6},\frac{3}{8},\frac{1}{2},\frac{5}{8},\frac{4}{6},\frac{6}{8},\frac{5}{6},\frac{7}{8},1\right\}$$

<u>שאלה מספר 2:</u>

נתון חלקיק מס' 1, קלאסי, בעל מסה m ואנרגיה קינטית E_k . מה הוא אורך גל דה-ברולי של חלקיק מס' 2, גם כן קלאסי, בעל אותה אנרגיה קינטית כמו החלקיק הראשון, אבל עם מסה שקטנה פי 16?

א. $\frac{\lambda_2}{\lambda_1} = 0.125$

ב. $\frac{\lambda_2}{\lambda_1} = 2$

ג. $\frac{\lambda_2}{\lambda_1} = 5$

ד. $\frac{\lambda_2}{\lambda_1} = 0.25$

ה. $\frac{\lambda_2}{\lambda_1} = 4$

ו. $\frac{\lambda_2}{\lambda_1} = 16$

<u>פתרון שאלה 2:</u>

לפי עיקרון דה ברולי, התנע של חלקיק נתון ע"י $p = \frac{h}{\lambda}$, וכן האנרגיה הקינטית:

$$E_k = \frac{p^2}{2m} = \frac{h^2}{2m\lambda_1^2}$$

נתון חלקיק שני בעל מסה שקטנה פי 16 ואותה אנרגיה

$$E_k = \frac{p^2}{2m_2} = \frac{16 \cdot h^2}{2m\lambda_2^2}$$

ע"י השוואה נקבל כי

$$\frac{\lambda_2}{\lambda_1} = 4$$

<u>שאלה מספר 3:</u>

נניח מודל בו האלקטרון מחובר לגרעין האטום על-ידי קפיץ, כלומר עם פוטנציאל $V(\vec{r}) = \frac{1}{2}K\,r^2$, כאשר r הוא מרחק האלקטרון מהגרעין.

לפי מודל בוהר, מצאו את המסלולים האפשריים באטום.

א. $r_n = n^2 r_0$ עבור $r_0 = \frac{1}{Z}\frac{\hbar^2}{m_e K}$.

ב. $r_n = n^2 r_0$ עבור $r_0 = \left(\frac{\hbar^2}{m_e K}\right)^{1/4}$.

ג. $r_n = \sqrt{n} r_0$ עבור $r_0 = \frac{1}{Z}\frac{\hbar^2}{m_e k e^2}$.

ד. $r_n = n^2 r_0$ עבור $r_0 = \left(\frac{\hbar^2}{K m_e}\right)^{1/4}$.

ה. $r_n = \sqrt{n} r_0$ עבור $r_0 = \left(\frac{\hbar^2}{K m_e}\right)^{1/4}$

ו. $r_n = \sqrt{n} r_0$ עבור $r_0 = \frac{1}{Z}\frac{\hbar^2}{m_e K}$.

<u>פתרון שאלה 3:</u>

לפי מודל בוהר נשוואה את הכח הנובע מהפוטנציאל לכח הצנטרפטלי

$$-K\vec{r} = -\frac{mv^2}{r}\hat{r}$$

ונניח כמובן שהתנ"ז מקוונטט לפי הנחת בוהר, $l = mrv = \hbar n$.

נפשט את v ונציב למעלה

$$-Kr = -\frac{m}{r}\left(\frac{\hbar n}{mr}\right)^2$$

נחלץ את r מהמשוואה ונקבל

$$r^4 = \frac{(\hbar n)^2}{Km} = n^{0.5} r_0$$

כאשר

$$r_0 = \left(\frac{\hbar^2}{Km}\right)^{1/4}$$

<u>שאלה מספר 4:</u>

חלקיק 1 בעל מסה m ואנרגיה E פוגע במחסום פוטנציאל בגובה $\frac{E}{2}$.

מה צריכה להיות המסה של חלקיק 2, בעל אנרגיה $2E$, הפוגע באותו מחסום פוטנציאל, כדי שאורך הגל שלו בתוך המחסום יהיה כפול מאורך הגל של חלקיק 1 בתוך המחסום?

א. $\frac{m}{12}$

ב. $\frac{m}{2}$

ג. $\frac{m}{4}$

ד. $\frac{m}{6}$

ה. $\frac{m}{3}$

ו. m

<u>פתרון שאלה 4:</u>

מחוץ למחסום החלקיק החופשי בעל תנע

$$p = \hbar k = \sqrt{2mE}$$

ולאחר הכניסה למחסום הוא יהיה

$$p = \hbar k = \sqrt{mE}$$

חלקיק2 בעל אנרגיה התחלתית $2E$ לאחר כניסה למחסום יהיה בעל תנע

$$\tilde{p} = \hbar\tilde{k} = \sqrt{2\tilde{m}\frac{3E}{2}}$$

על-מנת שאורך הגל שלו יהיה פי 2 מאורך הגל של החלקיק הראשון, מספר הגל $(2\pi/\lambda)$ יצטרך להיות חצי, נצטרך שהמסה החדשה $\tilde{m}$ תיהיה $\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{4}$ מהמסה השל חלקיק 1.

<u>שאלה מספר 5:</u>

נתונות שתי מערכות מרובות חלקיקים, שתי המערכות נמצאות במצב היסוד.

מערכת א': 9 חלקיקים בעלי ספין s=7/2 ומסה 4m הנמצאים בבור פוטנציאל אינסופי דו מימדי שממדיו L x L.

מערכת ב': 9 חלקיקים בעלי ספין s=2 ומסה m הנמצאים בבור פוטנציאל אינסופי דו מימדי שממדיו 2L x 2L.

מהו היחס בין האנרגיה של מערכת א' לזו של מערכת ב'?

א. 14/3

ב. 7/6

ג. 9/2

ד. 4

ה. 1

ו. 9/4

<u>פתרון שאלה 5:</u>

אנרגיה של חלקיק בבור פוטנציאל דוד מימדי $L \times L$ הוא

$$E_{n,m} = (n^2 + m^2)\frac{(\pi\hbar)^2}{2mL^2}$$

<u>מערכת א:</u>

חלקיקים בעלי ספין 7/2 יכולים לאכלס שמונה חלקיקים באותו אורביטל/מצב קוונטי.
כלומר מצב היסוד של מערכת א' מורכב משמונה חלקיקים ברמה הכי נמוכה ואחת ברמה המעוררת הראשונה. נקבל ש-

$$E = 8 \times 2\frac{(\pi\hbar)^2}{2(4m)L^2} + 1 \times 5\frac{(\pi\hbar)^2}{2(4m)L^2} = \frac{21}{4}\frac{(\pi\hbar)^2}{2mL^2}$$

<u>מערכת ב:</u>

חלקיקים בעלי ספין 2 הם בוזונים ולכאן יכולים לאכלס אינסוף חלקיקים באותו אורביטל/מצב קוונטי.
כלומר מצב היסוד של מערכת א' מורכב מכל תשעת החלקיקים ברמה הכי נמוכה:

$$E = 9 \times 2\frac{(\pi\hbar)^2}{2m(2L)^2} = \frac{18}{4}\frac{(\pi\hbar)^2}{2mL^2}$$

לכן היחס בין האנרגיות יהיה

$$\frac{21}{18} = \frac{7}{6}$$

<u>שאלה מספר 6:</u>

נתון חלקיק בפוטנציאל הרמוני קוונטי חד מימדי. מהו ההפרש בין המיקום הממוצע $\langle x\rangle_{n=0}$ המתקבל ברמת היסוד $\psi_0(x)$, לבין המיקום הממוצע $\langle x\rangle_{n=1}$ המתקבל עבור הרמה המעוררת הראשונה $\psi_1(x)$?

תזכורת: הפתרון הכללי של מתנד הרמוני חד מימדי קוונטי נתון ע"י

$$\psi_n(x)=\sqrt{\frac{1}{2^n n!}}\left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4}e^{-\frac{m\omega x^2}{2\hbar}}H_n\left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}\right)x$$

כאשר שני פולינומי הרמיט הראשונים מקיימים $H_0(y)=1, H_1(y)=2y$.

א. $\langle x\rangle_{n=1}-\langle x\rangle_{n=0}=\left(\frac{m\omega}{\hbar}\right)^{-1}$

ב. $\langle x\rangle_{n=1}-\langle x\rangle_{n=0}=\left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{\frac{1}{2}}$

ג. $\langle x\rangle_{n=1}-\langle x\rangle_{n=0}=\frac{1}{2}\left(\frac{m\omega}{\hbar}\right)^{-1}$

ד. $\langle x\rangle_{n=1}-\langle x\rangle_{n=0}=\frac{\hbar}{2}$

ה. האוסילטור בכלל לא יכול להגיע לרמה מעוררת

ו. $\langle x\rangle_{n=1}-\langle x\rangle_{n=0}=0$

<u>פתרון שאלה 6:</u>

שימו לב שאוסילטור הרמוני הוא ממורכז סביב ה-0, כלומר הפונטציאל ($V=Kx^2/2$) סימטרי ל$x\mapsto -x$. לכן המצבים העצמיים שלו גם יהיו ממורכזים סביב ה-0 ונקבל ש-$\langle x\rangle_n=0$ לכל n.

ניתן גם לחשב ישירות את התוחלת ולראות שאכן הממוצע תמיד יתאפס:

$$\langle x\rangle_n=\int \underbrace{x}_{anti-sym.}\underbrace{|\psi_n(x)|^2}_{sym}dx=0$$

שאלה מספר 7:

במקום אלקטרונים, מאכלסים אטומים בחלקיקים מיוחדים בעלי $s = 5/2$ ומטען שלילי כמו לאלקטרון. כמה אלקטרונים יהיו סה"כ בקליפה $n = 2$?

א. 8

ב. 24

ג. 6

ד. 32

ה. 12

ו. 20

פתרון שאלה 7:

הניוון בתרחיש כזה יהיה הניוון מתת-הקליפה כפול הניוון מהספין.
הניוון מתת הקליפה ינבע מתת-קליפה $\ell = 1$ (3) והניוון מ-$\ell = 0$ (1)
הניוון מהספין יהיה 6. כך שסה"כ קיבלנו 24 מצבים שונים.

שאלה מספר 8:

איזה מהמשפטים הבאים **<u>אינו נכון</u>** לגבי חלקיק בבור פוטנציאל אינסופי חד מימדי?

א. כל הפתרונות של משוואת שרדינגר (פונקציות הגל) עבור פוטנציאל שכזה יהיו פונקציות אי-זוגיות ביחס למרכז הבור

ב. בהינתן מדידה של אנרגיית מצב היסוד E_1, ניתן לחשב את המצב הקוונטי של החלקיק עבור כל אנרגיה אחרת שנמדדת E_n

ג. בכדי לקבל את משוואות התנועה הקוונטיות של חלקיק בבור פוטנציאל, פתרנו את משוואת שרדינגר הבלתי תלויה בזמן עם פוטנציאל מתאים

ד. פונקציות הגל המתאימות בהכרח מתאפסות מחוץ לגבולות הבור

ה. רמות האנרגיה השונות בהן יכול להימצא החלקיק תלויות ברוחב הבור ובמסת החלקיק

ו. האנרגיה העצמית של כל הפתרונות בהכרח גדולה מ-0 לכל n, כלומר $E_n > 0$

פתרון שאלה 8:

סעיף א' אינו נכון, כל הפתרונות בעל n אי-זוגי יהיו סימטריות ביחס למרכז הבור.

<u>שאלה מספר 9:</u>

ידוע שהמספר הקוונטי הראשי המתאים למצב אלקטרון כלשהו באטום המימן הוא n=3.

כמה זוויות שונות יכולות להתקבל בין וקטור התנע הזוויתי שלו והכיוון החיובי של ציר z.

הערה: אין זוויות עבור תנע זוויתי אפס.

א. 5

ב. 9

ג. 7

ד. 3

ה. 1

ו. 4

<u>פתרון שאלה 9:</u>

ידוע כי

$$\cos\theta = \frac{L_z}{L} = \frac{m}{\sqrt{\ell(\ell+1)}}$$

עבור ℓ ישנן 3 אפשרויות - $\ell = 0,1,2$.

כלומר

$$\cos\theta = \in 0, \pm\frac{1}{\sqrt{2}}, \pm\frac{1}{\sqrt{6}}, \pm\frac{2}{\sqrt{6}}$$

7 סה"כ.

<u>שאלה מספר 10:</u>

תחת הנחות מודל בוהר (ובהנחת הכוח האלקטרוסטטי-מה שנלמד בהרצאה), ובהנחה שמסלול האלקטרון באטום כלשהו (בעל מספר אטומי z) היא עיגול מושלם ומחזורי. חשבו, את זמן המחזור של התנועה בכל רמה.

א. $T = \sqrt{n\frac{m}{\hbar}\cdot\frac{a_0}{Z}}$.

ב. $T = \frac{ma_0^2n^3}{\hbar}$.

ג. $T = \frac{2\pi ma_0^2n^3}{z^2\hbar}$

ד. $T = n\frac{a_0}{Zc}$.

ה. $T = n^2\frac{m}{\hbar}\cdot\frac{a_0}{Z}$.

ו. $T = \frac{\pi ma_0^2n^3}{\hbar}$.

<u>שאלה מספר 10:</u>

יש לחשב את ω_n לכל מסלול, ומשם נקבל את T מהביטוי $\omega = \frac{2\pi}{T}$.

ידוע כי בתנועה מעגלית מתקיים

$l = mvr = m\omega r^2$

נציב את הביטוי מההרצאה עבור r_n ונשתמש ב-$l = \hbar n$ לקבלת

$$\omega_n = \frac{\hbar n}{m r_n^2} = Z^2 \frac{\hbar n}{m n^4 a_0^2} = Z^2 \frac{\hbar}{m n^3 a_0^2}$$

לכן

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{m n^3 a_0^2}{Z^2 \hbar / 2\pi} = n^3 \frac{m a_0^2}{Z^2 h}$$

<u>שאלה מספר 11:</u>

נתון חלקיק בעל מסה m הנתון בפוטנציאל הרמוני קוונטי תלת-ממדי:

$$V(x,y,z) = V(x) + V(y) + V(z)$$

$$V(x) = \frac{1}{2}m\omega_x^2 x^2, \quad V(y) = \frac{1}{2}m\omega_y^2 y, \quad V(z) = \frac{1}{2}m\omega_z^2 z^2$$

כאשר מתקיים $\omega_y = 3\omega_x$, $\omega_z = 2\omega_x$.

מה הפרש האנרגיות בין הרמה הרביעית לרמה הראשונה ומה דרגת הניוון של רמת האנרגיה הרביעית?

א. $\Delta E = 2\hbar\omega_x$, דרגת הניוון של הרמה הרביעית שווה ל-1.

ב. $\Delta E = 1\hbar\omega_x$, דרגת הניוון של הרמה הרביעית שווה ל-1.

ג. $\Delta E = 3\hbar\omega_x$, דרגת הניוון של הרמה הרביעית שווה ל-3.

ד. $\Delta E = 4\hbar\omega_x$, דרגת הניוון של הרמה הרביעית שווה ל-2.

ה. $\Delta E = 3\hbar\omega_x$, דרגת הניוון של הרמה הרביעית שווה ל-2.

ו. $\Delta E = 2\hbar\omega_x$, דרגת הניוון של הרמה הרביעית שווה ל-3.

<u>פתרון שאלה 11:</u>

נחשב את האנרגיה של הבעיה הפריקה

$$E_{n_x,n_y,n_z} = \hbar\omega_x\left(n_x + 3n_y + 2n_z\right) + 3\hbar\omega_x$$

כעת נחשב את ארבעת הרמות הראשונות:

$$E_1 = E_{(0,0,0)} = 3\hbar\omega_x$$

$$E_2 = E_{(1,0,0)} = \hbar\omega_x + 3\hbar\omega_x$$

$$E_3 = E_{(2,0,0)} = E_{(0,2,0)} = 2\hbar\omega_x + 3\hbar\omega_x$$

$$E_4 = E_{(3,0,0)} = E_{(1,2,0)} = E_{(0,0,1)} = 3\hbar\omega_x + 3\hbar\omega_x$$

אז קיבלנו שאנרגיה הרמה הרביעית היא $3\hbar\omega_x$ מעל הראשונה והניוון הוא 3.

<u>שאלה מספר 12:</u>

פונקצית הגל ברמה 2S של אטום מימן היא,

$$\psi_{2S}(r)=\frac{1}{4\sqrt{2\pi}a_0^{3/2}}\left(2-\frac{r}{a_0}\right)\exp\left[-\frac{r}{2a_0}\right]$$

כאשר a_0 הוא רדיוס בוהר.

מהו ערך התצפית עבור הרדיוס $\langle r\rangle$?

אינטגרל שימושי:

$$\int_0^\infty x^n e^{-\alpha n}dx=\frac{n!}{\alpha^{n+1}}$$

א. $3a_0$

ב. $30a_0$

ג. $24a_0$

ד. $18a_0$

ה. $6a_0$

ו. $12a_0$

<u>פתרון שאלה 12:</u>

נחשב את האינטגרל הנדרש:

$$\langle r\rangle=\int r\,|\psi_{2S}|^2 d\vec{r}=$$

$$=\frac{4\pi}{32a_0^3}\int r\left(4-4\frac{r}{a_0}+\frac{r^2}{a_0^2}\right)e^{-\frac{r}{a_0}}r^2dr$$

כאשר ה-r^2 בסוף הוא מהיעקוביאן, וה-4π בהתחלה הוא מהאינטגרל הזוויתי.

נכניס את התלות ב-r לתוך הסוגריים למען הסדר הטוב

$$=\frac{4\pi}{32a_0^3}\int\left(4r^3-4\frac{r^4}{a_0}+\frac{r^5}{a_0^2}\right)e^{-\frac{r}{a_0}}dr$$

$$= \frac{4\pi a_0}{32} \int (4r'^3 - 4r'^4 + r'^5) e^{-r'} dr'$$

כאשר בצעד האחרון ביצענו החלפת משתנים ל-$r' = r/a_0$.

נשתמש בנוסחת העזר הנתונה ונקבל

$$\langle r \rangle = \frac{4\pi a_0}{32} (4 \cdot 3! - 4 \cdot 4! + 5!) = 6\pi a_0$$

<u>שאלה מספר 13:</u>

נתון חלקיק יחסותי בעל מסה m ואורך גל דה-ברולי

$$\lambda = \frac{h}{mc}$$

מה היא מהירות החלקיק?

א. $v = \frac{c}{\sqrt{2}}$

ב. $v = \sqrt{2}c$

ג. $v = \frac{c}{4}$

ד. $v = \frac{c}{2}$

ה. $v = \frac{c}{2\sqrt{2}}$

ו. $v = \frac{c}{2\sqrt{8}}$

<u>פתרון שאלה 13:</u>

נשתמש בנוסחת דה-ברולי עם התנע היחסותי

$$\frac{h}{\lambda} = p = \gamma m v$$

נציב את הנתון, נצמצם במסה ונקבל

$$c = \gamma v$$

נציב $\gamma = \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-0.5}$ נעביר אגפים ניקח ריבוע ונקבל ש-

$$v = \frac{c}{\sqrt{2}}$$